

重症AKIでRRTは何時間待てるか — 中央値96時間まで遅らせても90日死亡は増えないが90日RRT依存は増える (STARRT-AKI二次解析・CCM2025)

出典 Jeong R, Bagshaw SM, Ghamarian E, Harvey A, Joannidis M, Kirkham B, McAuley D, Ostermann M, Quenot JP, Young PJ, Wald R; on behalf of the STARRT-AKI Investigators. Crit Care Med. 2025;53(4):e897-e907. DOI: 10.1097/CCM.0000000000006616

掲載誌 Critical Care Medicine(2025-03-03)

原著 doi.org/10.1097/CCM.0000000000006616 (本文PDFは別途)

原題 Time to Renal Replacement Therapy Initiation in Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: A Secondary Analysis of the Standard Versus Accelerated Initiation of Renal Replacement Therapy in Acute Kidney Injury (STARRT-AKI) Trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わること**：「持続する重症AKIだから、そろそろ入れましょう」という時間ベースの導入圧力を弱めてよい。緊急適応($K \geq 6.0$ 、 $pH \leq 7.20$ かつ $HCO_3^- \leq 12$ 、 $P/F \leq 200$ の容量過負荷)が無く、循環・呼吸が保たれているなら、ランダム化から中央値96時間(IQR 77–139時間)待った群でも90日死亡は増えていない。48時間で機械的に導入する運用は根拠が薄い
- **変わらないこと**：緊急適応があるときは待たない。この研究は「緊急適応が無い患者」に限った話で、しかも STARRT-AKI 自体が「すぐ入れるべき」と主治医が判断した患者を最初から除外している
- **待つなら、待つための監視をセットで**：Q4群の実際の姿は「尿が出ていて(尿量中央値700 mL/24hr)、SOFA が低め(11)、アシドーシスが軽い(pH 7.33、 HCO_3^- 20)が、尿素窒素だけが積み上がっている(尿素 38 mmol/L)」。待てるのはこの表現型の患者であって、乏尿・高度アシドーシス・容量過負荷の患者ではない。当院で「待つ」判断をするなら、尿量・体液バランス・ pH ・ K の頻回チェックを回診項目として明文化しておく
- **待つコストは腎予後で払う可能性**：連続変数解析では開始が遅いほど90日RRT依存の予測確率が上がった(0時間で約10%、280時間で約29%、線形 $p = 0.0122$)。死亡だけを見て「いくらでも待てる」と読まないこと。[RRT離脱の成否を6項目スコアで予測する — UNDERSCORE 2点以上でカテーテル抜去を検討\(DOORS・ICM2026\)](#) のような離脱評価とセットで、腎回復を追う姿勢が要る
- **在院日数の見え方**：粗い調整だけだと「遅く始めるほどICU 8.3日長い・入院 12.7日長い」と出るが、死亡を競合リスクにした重み付け解析では消える。経営指標としてLOSを議論するときに、この種の見かけの相関に引きずられないこと

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 緊急適応の無い重症AKIに対して、先制的・早期にRRTを始めても生存は改善せず、むしろ害の可能性はある (ELAIN、[敗血症の透析導入タイミング \(IDEAL-ICU・NEJM2018\)](#)、STARRT-AKI 本体)。したがって「適応が揃うまで待つ」戦略は許容される
- **Unknown**: ではどこまで待てるのか。既存RCTの「遅延群」が実際にRRTを開始した時刻は、ランダム化から中央値31～57時間にすぎず、それ以上の遅延の安全性は誰も検証していない。唯一その先を見た [腎代替療法の開始タイミング \(AKIKI 2, Lancet 2021\)](#) (AKIKI-2、278例) は、「さらに遅延」群 (中央値94時間) でRRT-free days は増えず、post hoc の調整解析では死亡ハザードが高いという不穏な結果だった
- **What's new**: STARRT-AKI 標準群のうち実際にRRTを受けた903例で、ランダム化からRRT開始までの時間を四分位と連続変数の両方で評価した。四分位では「遅いほど死亡が少ない」という直感に反する結果になったが、これは不死時間バイアス (immortal time bias) の産物であり、逆確率重み付けとスプラインで補正すると関連は消失した。**時間そのものに閾値は無い**というのが本研究の中心的主張。一方で90日RRT依存だけは遅延と線形に関連した

全体要約

要旨

ひとことで 緊急適応の無い重症AKIでは、**RRT開始をランダム化から中央値96時間まで遅らせても90日死亡は増えず、「これ以上待つと危ない」という時間の閾値は見つからなかった。**ただし遅延は90日時点のRRT依存とは線形に関連しており、待つことの代償は死亡ではなく腎予後に出る可能性がある。

- 対象は STARRT-AKI (3019例) の**標準戦略群 1462例**のうち、実際にRRTを受けた **903例 (62%)**。加速戦略群は解析対象外

- 曝露は「ランダム化からRRT開始までの時間(時間単位)」。四分位(Q1: 0–17.3時間／Q2: 17.3–29.1時間／Q3: 29.1–68.4時間／Q4: 68.4–1466.7時間)と連続変数の両方で評価
- 実際の開始時刻の中央値(IQR)は Q1 12.1時間(8.3–13.8)／Q2 24.5時間(21.8–26.5)／Q3 46.8時間(35.2–52.1)／Q4 96.1時間(76.7–139.2)
- 主要アウトカム(90日全死亡)は、四分位では遅いほど低い(Q3 vs Q1 の調整オッズ比 0.52[95% CI 0.35–0.77]、Q4 vs Q1 0.63[0.42–0.93]、傾向性 $p = 0.007$)
- しかし連続変数+制限3次スプライン+逆確率重み付けで不死時間バイアスを補正すると、関連は消失(線形 $p = 0.577$ 、非線形 $p = 0.3067$)。96時間以上生存した部分集団に限った感度解析でも同様
- 副次: RRT-free days・hospital-free days・ICU/入院在室日数は、いずれも重み付け後には関連なし。
90日RRT依存だけが連続変数解析で線形に関連(線形 $p = 0.0122$ 、非線形 $p = 0.2205$ 、対象は90日生存かつ完全データの388例)
- 著者の結論: 緊急適応が無く注意深い監視ができる状況なら、RRT の延期は過剰な死亡と関連しない

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **AKI(acute kidney injury・急性腎障害)** はICU入室患者の半数以上に生じる。重症度は KDIGO 分類で stage 1~3 に分けられ、血清クレアチニンの上昇幅と尿量で決まる。stage 2 は基礎値の2倍以上、stage 3 は3倍以上または腎代替療法の開始などが目安。**RRT(renal replacement therapy・腎代替療法)** は透析・血液濾過の総称で、ICUでは持続的な CRRT が主に使われる。RRT を「今すぐ始めなければ死ぬ」状況が **緊急適応** で、薬物で制御できない高K血症、代謝性アシドーシス、容量過負荷による呼吸不全がこれにあたる。問題は「緊急適応が無いが腎が回復しない患者」をどう扱うか。以前は「早く始めれば毒素と水を先に引けるので有利」という先制的導入の考え方が優勢だったが、ELAIN・IDEAL-ICU・STARRT-AKI といったRCTが次々に「早く始めても生存は改善しない、むしろカテーテル関連合併症や低血圧が増える」と示した。結果として振り子は「待つ」側に振れた。しかし「待つ」戦略には上限が示されていない。ここで問題になるのが **不死時間バイアス (immortal time bias)** である。「開始が遅かった群」に入るには、その時刻まで生きていなければならない。つまり遅い群は定義上「死ななかった人」で構成され、見かけ上の生存が良くなる。この論文の解析上の主役はまさにこのバイアスであり、四分位解析と補正解析で結論が反転する。もう一つの鍵語が **RRT依存(RRT dependence)**。90日時点でまだ透析を続けている状態を指し、生存とは別軸の「腎という臓器が助かったか」の指標である。**SAPS II** は入室時の生理学的重症度スコア、**SOFA** は臓器不全の程度を0~24点で表すスコアで、いずれも本研究では調整変数として使われる。

2. 背景と目的

- AKI はICU入室患者の半数超に生じる合併症であり、重症AKIでは薬物治療に抵抗する高K血症・代謝性アシドーシス・容量蓄積の合併症の管理にRRTが用いられる
- しかしこれらの緊急適応が無い場合、近年の試験のエビデンスの大勢は、先制的あるいはより早期のRRT開始が生存上の利益をもたらさず、むしろ害を及ぼしうることを示している
- その含意は「AKI関連の緊急事態が無い状況でのRRT延期は許容される戦略でありうる」ということ
- 一方で、遷延する寛解しない重症AKIにおいて **どこまでRRTを延期してよいか** に関する決定的なエビデンスは無い
- AKIKI-2 は72時間を超える乏尿があり緊急適応の無い患者で、さらなる開始遅延がRRT-free daysを増やさないことを示した。しかも**より長い遅延は死亡リスクの上昇と、昏睡から覚醒への移行率の低下と関連していた**
- 本研究は STARRT-AKI 標準群の post hoc 解析として、開始遅延の延長と臨床アウトカムの関連を記述することを目的とした

- **仮説**: 緊急適応が無い状況でのRRT開始のより長い遅延は、より悪い臨床アウトカムとは関連しない(=著者らは「安全である」側に仮説を置いた)

3. 方法(Methods)

3-1. デザインと設定

- STARRT-AKI 試験(15か国168病院、3019例の国際RCT)に参加し、**標準戦略群に割り付けられた**参加者からなるコホート研究
- 試験プロトコル・統計解析計画・主要結果は既発表
- 観察研究として STROBE ガイドラインに準拠

3-2. 対象(組み入れ・除外・n・施設・期間)

親試験 STARRT-AKI の適格基準

項目	内容
年齢	18歳以上
状態	ICU入室中の重症AKI(KDIGO stage 2 または 3)
血清クレアチニン	女性 100 $\mu\text{mol/L}$ 超、男性 130 $\mu\text{mol/L}$ 超
主な除外	RRTの緊急の必要性、直近のRRT施行歴、進行CKD(推算GFR < 20 mL/min/1.73 m ²)、特異的治療のあるAKI病因
割り付け	加速戦略 対 標準戦略に 1:1

両群の戦略の定義

群	運用ルール
加速戦略(本解析の対象外)	適格基準を満たしてから12時間以内に全例RRTを開始する
標準戦略(本解析の対象)	下記いずれかの適応が無い限り、RRT開始は推奨されない(主治医は開始を思いとどまるよう促される)

標準戦略でRRT開始が許容される適応(4項目)

適応	閾値
高カリウム血症	血清カリウム 6.0 mmol/L 以上
代謝性アシドーシス	pH 7.20 以下 かつ 血清重炭酸 12 mmol/L 以下
重症呼吸不全	PaO ₂ /FiO ₂ 200 以下 かつ 臨床的に容量過負荷と判断
遷延する重症AKI	72時間超の持続

- 重要な但し書きが3つある。①上記の適応が1つ以上あっても**RRTを開始する義務は無い**、②延期がもはや患者の最善の利益にならないと主治医が判断すれば裁量で開始してよい、③適格基準充足から12時間以内の開始はプロトコル違反とみなされる
- 本解析の最終対象:標準群 1462例のうち **RRTを実際に受けた 903例(62%)**。RRTを受けなかった559例(38%)は主解析の曝露が定義できないため主解析からは外れるが、後述の逆確率重み付けの分母側モデルには使われている

3-3. 曝露

- **ランダム化からRRT開始までの時間(時間単位)**。四分位カテゴリと連続変数の両方で評価
- 四分位の境界:**Q1: 0-17.3時間/Q2: 17.3-29.1時間/Q3: 29.1-68.4時間/Q4: 68.4-1466.7時間**(Q4の上限が1466.7時間=61日と極端に長い点は後述の批判的吟味で扱う)

3-4. アウトカム

区分	内容
主要	ランダム化後90日時点の全死亡
副次	90日時点のRRT依存
副次	90日時点のRRT-free days(RRTを受けずに済んだ日数)
副次	90日時点の hospitalization-free days(入院せずに済んだ日数)
副次	ICU在室日数
副次	入院日数

3-5. 解析(統計・調整・バイアス対処・限界)

基本の多変量モデル

- 90日全死亡と90日RRT依存には多変量ロジスティック回帰、それ以外のアウトカムには多変量線形回帰(調整平均差 aMD)
- 調整共変量は6つ**: 年齢、性別、ベースライン推算GFR、SAPS II、敗血症、入室区分(admission type)
- 記述統計は数と割合、または中央値と四分位範囲。標準群のRRT施行の有無による比較には Pearson χ^2 検定または単変量回帰、四分位間比較には Pearson χ^2 検定と Kruskal-Wallis 順位和検定
- 有意水準 $p < 0.05$

連続変数としての評価と不死時間バイアスへの対処(本論文の要)

手法	中身
制限3次スプライン(RCS)	時間を連続変数として投入。 ノットは3個 (AICが最小になる設定で選択)
逆確率重み付け(IPW)	「RRTを受ける確率」を二項回帰(一般化線形モデル)で推定し、その 予測確率の逆数 で各患者に重みを付ける。RRTを受けなかった患者の情報を取り込むことで、不死時間バイアスを制御する
IPWモデルの投入変数	ベースライン6変数(年齢・性別・ベースライン推算GFR・SAPS II・敗血症・入室区分)＋ ランダム化前の生理学的パラメータ13変数 (尿量、血小板、ヘモグロビン、SOFAスコア、累積体液バランス、体温、動脈血pH、心拍数、クレアチニン、カリウム、白血球数、重炭酸、体重)＝ 計19変数
欠測処理	共変量の欠測は当該変数の中央値で補完(全患者に確率推定値を得るため)
感度解析	96時間以上生存した部分集団 に限定して再解析(96時間＝第4四分位のRRT開始時間の中央値)
RRT-free days・hospital-free days	逆確率重み付き最小二乗法(IPW-OLS)＋RCS
90日RRT依存	90日生存者に限定(生存がこのアウトカムの前提のため)した多変量ロジスティック回帰＋RCS。重みは「RRTを受ける確率」と「90日時点で生存している確率」の逆数
ICU・入院在室日数	死亡とICU・病院退室を競合イベントとする 多状態時間依存イベント解析 。時間はRCS形で投入

- ここで押さえておくべきは、IPWで扱っているのは「RRTを受けるか否か」の選択バイアスと不死時間バイアスであって、開始時点までに起きた臨床経過（時間依存性交絡）を時点ごとにモデル化しているわけではない点。周辺構造モデルのような時間依存性交絡の完全な処理は行われていない
- また、E-value（未測定交絡が結果を覆すために必要な関連の強さ）は報告されていない。感度解析は上記の4つ（RCS・IPW・96時間生存者限定・競合リスク多状態モデル）に限られる

4. 結果 — ベースラインと開始時点の臨床像

4-1. コホートの流れ

- 標準戦略群 1462例のうち、**903例(62%)**がRRTを受けた (Fig. S1)
- RRTの有無で分けたベースライン特性は Table S3 (補遺)
- **107例は標準戦略に割り付けられながらランダム化から12時間未満でRRTを開始していた** (Table S5)。これは実質的なプロトコル違反にあたり、Q1の一部を構成する

4-2. ランダム化時点のベースライン (Table S4 の要約)

- 人口統計・既往・入室区分・院内AKIリスク因子には四分位間で有意差なし
- ただし Q4 は Q1 と比べ、ランダム化時点で**尿量が多く、累積体液バランスが多く、動脈血pHが高く、カリウムが低く、重炭酸が高かった**
- つまり「後で始めた群」は割り付けの時点ですでに腎機能・代謝が相対的に良好だった。ここが本研究の交絡の中心

4-3. RRT開始時点の臨床像 (Table 1)

RRT開始という「その瞬間」の患者像を四分位で並べた表。遅く始めた群ほど、尿素だけが高く、それ以外の急性の乱れは軽い。

Table 1. RRT開始時点の臨床状態 (標準戦略群でRRTを受けた903例)

項目	Q1 (n=226)	Q2 (n=226)	Q3 (n=226)	Q4 (n=225)	p
RRT開始までの時間(時間)	12.1 (8.3–13.8)	24.5 (21.8–26.5)	46.8 (35.2–52.1)	96.1 (76.7–139.2)	—
SOFAスコア	13.0 (10.0–15.0)	12.0 (10.0–14.0)	12.0 (9.0–15.0)	11.0 (9.0–14.0)	< 0.001
敗血症	126 (61)	100 (55)	119 (62)	125 (63)	0.33
心拍数(拍/分)	101 (83–112)	90 (75–103)	89 (78–103)	90 (76–105)	< 0.001
収縮期血圧(mm Hg)	110 (100–124)	118 (105–135)	118 (106–136)	121 (105–138)	< 0.001
体温(°C)	37.00 (36.50–37.70)	37.00 (36.50–37.60)	36.90 (36.38–37.60)	36.90 (36.32–37.40)	0.14
GCS	9.0 (3.0–15.0)	6.0 (3.0–14.0)	7.0 (3.0–13.0)	8.0 (3.0–14.0)	0.048
尿量(mL/24時間)	295 (112–670)	270 (65–755)	302 (72–832)	700 (195–1795)	< 0.001
乏尿または無尿	139 (63)	130 (58)	124 (56)	78 (36)	< 0.001
累積体液バランス(mL)	2588 (1011–5113)	3269 (1317–6762)	3157 (1405–7069)	2020 (441–8211)	0.007
ヘモグロビン(g/L)	92 (82–107)	90 (80–104)	88 (80–103)	85 (77–100)	< 0.001
動脈血pH	7.30 (7.23–7.38)	7.32 (7.26–7.37)	7.32 (7.25–7.39)	7.33 (7.25–7.40)	0.020
血清クレアチニン(μmol/L)	303 (233–402)	410 (309–515)	456 (336–578)	462 (323–619)	< 0.001
血清カリウム(mmol/L)	4.60 (4.00–5.20)	4.70 (4.20–5.20)	4.60 (4.10–5.10)	4.30 (3.80–4.90)	0.002

項目	Q1 (n=226)	Q2 (n=226)	Q3 (n=226)	Q4 (n=225)	p
血清重炭酸 (mmol/L)	18.0(16.0– 22.0)	19.0(16.0– 21.0)	20.0(17.0– 22.0)	20.0(16.0– 23.0)	0.024
血清尿素 (mmol/L)	20(16–28)	24(18–33)	30(22–38)	38(29–46)	< 0.001
地域: アジア・南米	62(27)	12(5.3)	7(3.1)	4(1.8)	< 0.001
地域: 豪州・NZ	49(22)	51(23)	48(21)	26(12)	//
地域: 欧州	54(24)	63(28)	88(39)	118(52)	//
地域: 北米	61(27)	100(44)	83(37)	77(34)	//
RRT開始時の利尿 薬使用	100(44)	85(38)	78(35)	86(38)	0.20
RRT適応を1つ以 上有する	135(60)	129(60)	113(54)	220(98)	< 0.001
カリウム $\geq$ 6 mmol/L	17(7.5)	13(5.8)	8(3.5)	10(4.4)	0.26
pH $\leq$ 7.2 または 重炭酸 $\leq$ 12 mmol/L	51(23)	33(15)	32(15)	35(18)	0.13
P/F $\leq$ 200 かつ 臨床的容量過負荷	115(51)	105(46)	96(42)	78(35)	0.005
遷延するAKI $\geq$ 72時間	0(0)	0(0)	0(0)	214(95)	< 0.001

数値は n(%)または中央値(四分位範囲)。SOFA は0～24点で高いほど重症。乏尿は24時間尿量 400 mL 未満。累積体液バランスはICU入室後のデータがある880例で算出。p値は Pearson χ^2 検定または Kruskal-Wallis 順位和検定。四分位の境界は Q1: 0–17.3時間、Q2: 17.3–29.1時間、Q3: 29.1–68.4時間、Q4: 68.4–1466.7時間。

この表の読み方(3点)

- 1 Q4の「適応あり98%」の中身は、ほぼ全部が「遷延するAKI ≥ 72 時間」(214例、95%)である。つまりQ4は代謝的・呼吸的な緊急性ではなく、時間経過だけを理由に開始された群。逆にK ≥ 6 やアシドーシスといった代謝的な緊急性は、四分位間で差が無い($p = 0.26, 0.13$)
- 2 Q1は最も重症(SOFA 13、心拍101、収縮期血圧110、乏尿63%、P/F ≤ 200 かつ容量過負荷51%)。早く始めた群が悪いのではなく、悪いから早く始めた
- 3 遅い群ほど尿素だけが単調に上がる(20 $\rightarrow$ 24 $\rightarrow$ 30 $\rightarrow$ 38 mmol/L)。尿毒素の蓄積は待った分だけ進むが、それが死亡に直結していないというのが本研究の含意

5. 結果 — 主要アウトカム(90日全死亡)

図の解説

Figure 1. RRT開始までの時間(四分位)と各アウトカムの調整済み関連。上段のパネル2つは調整オッズ比(95% CI)を横軸に取り、上から Death(死亡)と RRT-dependence(RRT依存)。下段のパネル4つは調整平均差(95% CI)を横軸に取り、上から ICU stay(ICU在室日数)、Hospital stay(入院日数)、RRT-free days、Hospitalization-free days。各パネルの縦軸に Q1(参照、点は1.0または0に固定)から Q4 までが下から上に並び、黒丸が点推定、横線が95% CI、破線が無効果の線(オッズ比1.0または平均差0)。各パネル内に傾向性のp値が記されており、Death は $p = 0.007$ 、RRT-dependence は $p = 0.082$ 、ICU stay は $p < 0.001$ 、Hospital stay は $p < 0.001$ 、RRT-free days は $p = 0.011$ 、Hospitalization-free days は $p = 0.611$ 。Death では Q3・Q4 の点推定と95% CIがともに1.0より左(死亡が少ない側)にあり、Q2 は点推定こそ1未満だが95% CIが1.0をまたぐ。RRT-dependence は Q2~Q4 の点推定が1.0より右にあるが、いずれも95% CIが非常に広く1.0をまたぐ。原図・無改変。

- ランダム化からRRT開始までの時間が長いほど、90日死亡リスクは低かった
- **Q3 vs Q1:調整オッズ比 0.52(95% CI 0.35–0.77)**
- **Q4 vs Q1:調整オッズ比 0.63(95% CI 0.42–0.93)**
- 傾向性 $p = 0.007$
- Q2 vs Q1 は有意でない(点推定は1未満、95% CIが1.0をまたぐ)
- なお本文では Q4 vs Q1 の95% CI が 0.42–0.93、抄録では 0.42–0.94 と記載されており、下3桁目で食い違っている(実質的な解釈は変わらないが、後述の批判的吟味に挙げる)

図の解説

Figure 2. ランダム化からRRT開始までの時間と90日死亡の予測確率の関連。横軸はランダム化からRRT開始までの時間(0～約280時間)、縦軸は死亡の予測確率(0.45～0.65)。実線が調整後のフィット曲線、灰色の網掛けが95% CI。曲線は0時間で約0.58から始まり、およそ80時間で約0.53の底を打ち、その後280時間に向けてごく緩やかに約0.55まで上昇する、浅いU字(というよりほぼ平坦)。95% CIは両端で大きく広がる。図の右上に「Linear $p = 0.577$ 」「Non-linear $p = 0.3067$ 」と記載。調整変数は年齢、性別、ベースライン推算GFR、SAPS II、敗血症、入室区分、尿量、血小板、ヘモグロビン、SOFAスコア、累積体液バランス、体温、動脈血pH、心拍数、クレアチニン、カリウム、白血球数、重炭酸、体重。原図・無改変。

- 時間を連続変数として扱うと、**線形の関連も非線形の関連も無い**(線形 $p = 0.577$ 、非線形 $p = 0.3067$)。すなわち「ここを超えると死亡が増える」という時間の閾値は検出されなかった
- 96時間以上生存した患者に限った感度解析でも結果は同様(Fig. S2、Table S8)
- 四分位の「遅いほど死亡が少ない」は、不死時間バイアスと開始時点の重症度差で説明されるという読み方になる

6. 結果 — 副次アウトカム

6-1. 四分位での評価

アウトカム	結果	傾向性p
90日RRT依存	四分位間で有意な関連なし(点推定はQ2～Q4で1超だが95% CIが非常に広い)	0.082
RRT-free days(90日)	Q3・Q4で調整平均差が正の方向。ただし著者は本文で「関連なし」と記述	0.011
hospitalization-free days(90日)	関連なし	0.611
ICU在室日数	Q3 vs Q1:調整平均差 6.2日(95% CI 3.7–8.6) / Q4 vs Q1:8.3日(5.8–10.8)	< 0.001
入院日数	Q3 vs Q1:調整平均差 11.0日(95% CI 6.2–15.8) / Q4 vs Q1:12.7日(7.8–17.5)	< 0.001

6-2. 連続変数+重み付けでの評価

図の解説

Figure 3. ランダム化からRRT開始までの時間と副次アウトカムの関連。パネルAはRRT依存の予測確率、パネルBはRRT-free days の予測日数、パネルCは90日時点の hospital-free days の予測日数。いずれも横軸はランダム化からRRT開始までの時間(0～約280時間)、実線がフィット曲線、灰色の網掛けが95% CI。パネルAでは曲線が0時間の約0.10からほぼ平坦に推移した後、100時間あたりから上向きに転じ、280時間で約0.29まで上昇する(記載は Linear $p = 0.0122$ 、Non-linear $p = 0.2205$)。パネルBでは曲線が0時間の約28.5日から70時間付近の約33日まで上昇し、その後280時間に向けて約28日まで緩やかに下降する山型(Linear $p = 0.331$ 、Non-linear $p = 0.175$)。パネルCでは曲線が0時間の約21.5日から280時間の約14日へほぼ直線的に下降するが、95% CIが広い(Linear $p = 0.125$ 、Non-linear $p = 0.904$)。原図・無改変。

- **90日RRT依存**: 90日生存かつ完全データのある388例で、開始遅延と**線形の関連あり**(線形 $p = 0.0122$ 、本文表記 $p = 0.01$ 。非線形 $p = 0.2205$)。予測確率は0時間で約10%、280時間で約29%
- **RRT-free days**: 連続変数では関連なし(線形 $p = 0.331$ 、非線形 $p = 0.175$)
- **hospital-free days**: 連続変数では関連なし(線形 $p = 0.125$ 、非線形 $p = 0.904$)

図の解説

Figure 4. ランダム化からRRT開始までの時間と在室・在院アウトカムの関連。パネルAはICU退室とICU死亡の予測確率、パネルBは退院と院内死亡の予測確率。横軸はランダム化からRRT開始までの時間、実線がフィット曲線、灰色の網掛けが95% CI。死亡を競合イベントとして扱った多状態時間依存イベント解析に基づく。いずれのパネルでも曲線は時間の経過に対しておおむね平坦で、四分位解析で見られた「遅いほど在室・在院が長い」という関係は消えている。原図・無改変。

- 死亡を競合リスクとした逆確率重み付き多状態解析では、**RRT開始までの時間とICU在室日数・入院日数の関連は消失**(Tables S12、S13)
- つまり四分位解析で見えた「遅く始めた人ほどICUに8.3日長く、病院に12.7日長くいる」は、生き残って長く滞在できた人だけを数えていたことによる見かけの関連という位置づけになる

7. 考察(著者の議論)

7-1. 主張の骨格

- 緊急適応の無い重症AKIにおいて、RRT開始の遅延は死亡リスクの上乗せと関連せず、**死亡が有意に増え始める時間の閾値も存在しなかった**
- RRT-free days・hospital-free days にも差は無かった
- ただし90日RRT依存の上昇との関連は観察された

7-2. 既存試験との接続

- 近年のRCT群(ELAIN・IDEAL-ICU・STARRT-AKI など)で早期開始の優越は示されなかったが、それらの「遅延群」が実際にRRTを開始したのはランダム化から**中央値31～57時間**にすぎない。したがってそれ以上の延期の安全性は未検証のまま残されていた
- AKIKI-2 は持続stage 3 AKI の278例を、①即時開始(=AKIKI流の「遅延」と、②従来型適応が出るか血清尿素が50 mmol/Lを超えるまでさらに待つ(「より遅延」)に無作為化した。「より遅延」群のRRT開始までの時間は中央値94時間
- 直感的仮説(もっと待てばRRT-free days が増える)に反し、「より遅延」群のRRT-free days は「遅延」群と同等。さらに post hoc の調整解析では**より遅延戦略で死亡ハザードが高い**ことが示唆された
- 本研究はこの AKIKI-2 の懸念に対して、より大きな集団(903例)で「死亡の上乗せは無い」という反対方向の所見を提示したことになる

7-3. なぜ四分位では「遅いほど死亡が少ない」と出たのか

- 著者らは自らの仮説(関連なし)に反して四分位で保護的な関連を得た。しかし連続変数として扱い、RRTに到達するまで生存する尤度を考慮した解析では、この関連は消えた
- 著者らの解釈：**重症AKIがあっても臨床的に安定を保てる患者は、死亡率に影響することなくRRT開始の長期延期に耐えられる**
- 標準群で相対的に早くRRTを始めた患者は、SOFAが高く、尿量が少なく、開始時の累積体液バランスが多い、すなわち総じてより重症だった。**重症度の相対的な高さが死亡を予測し、それが臨床医の「開始すべき」という感覚を左右している**
- 全体として、注意深い監視のもとであれば重症AKIでRRTは安全に延期でき、それを超えると正味の害が生じるという固定した時間は存在しない

7-4. RRT依存とICU在室日数の解釈

- 四分位では「遅い群ほどRRT-free days が多い」。同時に「遅い群ほどICU在室が長い」。著者らはこれを、**腎機能の非回復とRRT開始をめぐる不確実性がICU滞在を延ばしている**可能性として説明する

- ただし不死時間バイアスとRRT到達までの生存尤度（および他の変数）を考慮すると、これらの関係は打ち消された
- 連続変数では90日RRT依存との統計学的に有意な関連が残った。理由は本研究からは不明だが、著者は**累積体液バランス、持続する炎症、あるいは既存の患者背景（CKDなど）**が関与しうると推測している
- 同時に、**90日時点で生存かつRRT依存であった試験参加者の数が少ないことから**、この結果は慎重に解釈すべきと明言している

7-5. 著者が挙げる強み

強み	内容
通常診療に近い柔軟性	標準群はRRTの開始・延期に大きな裁量が認められていたため、通常ケアの文脈で長期延期の効果を検討できた
データの質	臨床試験に埋め込まれた研究であり、厳格に収集・検証された変数を持つ包括的データベースを使えた
交絡調整の材料	ランダム化時点とRRT開始時点の両方で幅広い臨床データが得られ、頑健な調整が可能だった
競合リスクへの対処	標準群に割り付けられたがRRTを開始しなかった患者（死亡または腎回復による）を考慮する解析を行い、臨床医が直面する競合リスクに対処した

7-6. 著者が挙げる限界

限界	内容
不死時間バイアス	主解析は不死時間バイアスの影響を受ける。高い四分位に入るには、その遅い時点まで生存していなければならない。対処を試みたが、 開始が遅れた患者が本質的に健康だった可能性は残る
集団の偏り	コホートの大部分は術後ではなく内科的診断でICU入室した患者。直近7日以内に人工心肺を受けた者は10%未満。外科的病態が主因の重症患者に外挿しにくい
試験集団の一般化可能性	多様な国・病院から集めたとはいえ、臨床試験に登録される患者は広いICU集団と本質的に異なりうる
適格基準による選抜	STARRT-AKI は「ただちにRRTが必要」と臨床医が感じた患者、および「RRTなしで腎機能が回復しそう」と感じた患者を意図的に除外している。すなわち 判断に迷う中間層だけを見ている
未測定アウトカム	昏睡の持続期間やQOLといった重要な臨床アウトカムを評価できなかった (AKIKI-2 が指摘した「覚醒への移行」を検証できていない)

8. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

因果推論として読める範囲は「関連が無い」までで、「待っても安全である」の証明ではない この研究は **RCTの片群を切り出した観察研究**であり、曝露(開始時間)は無作為化されていない。臨床医は「この患者はまだ待てる」と判断して待ったのであって、待てると判断された事実そのものが予後良好の指標になっている。**交絡は調整で消えたのではなく、調整して見えなくなっただけかもしれない**。「遅延群の死亡が増えなかった」は「遅延しても大丈夫」ではなく「遅延を選ばれるような患者は元々よかった」と等価に読める。

1. 適応による交絡(confounding by indication)が本丸で、著者もそれを認めている

- Table 1 が示すとおり、Q1 は SOFA 13・心拍101・乏尿63%・P/F $\leq$ 200 かつ容量過負荷51%。Q4 は SOFA 11・尿量700 mL/24hr・乏尿36%。**開始の早さは重症度の代理変数**になっている
- 主解析の調整共変量はわずか6つ(年齢・性別・ベースライン推算GFR・SAPS II・敗血症・入室区分)で、**RRT開始時点のSOFA・尿量・体液バランスは主モデルの調整に入っていない**。IPWモデルには「ランダム化前」の生理学的変数13個が入るが、これはRRT開始時点の状態ではない

- JCでの問い: Table 1 の「開始時点」変数で調整したらQ3・Q4の保護的関連はどこまで残るのか。論文はその解析を提示していない

2. 時間依存性交絡は事実上ほぼ扱われていない

- ランダム化からRRT開始までの間に、患者の状態は刻々と変化する。良くなれば開始は遅れ、悪くなれば早まる。この「その後の共変量が曝露にも結果にも影響し、かつそれ自体が過去の曝露の影響を受ける」構造こそが時間依存性交絡
- 本来は**周辺構造モデル(MSM) + 時間依存IPTW**やターゲット試験エミュレーション(clone-censor-weight法)が必要な場面。本研究のIPWは「RRTを受けるか否か」というベースライン時点の1回きりの確率を推定しているにすぎず、時間依存性交絡の完全な処理ではない
- 逆に言えば、**四分位解析の保護的関連が消えたこと自体は、著者の誠実さの表れ**。都合のよい四分位の結果を主結論にせず、補正後の帰無結果を採用している

3. 不死時間バイアスの対処は「一部」にとどまる

- 対処は3つ: ①RRTを受けなかった559例をIPWの分母モデルに含める、②96時間以上生存者に限った感度解析、③競合リスク多状態モデル
- ただし②の「96時間生存者限定」は、Q4の開始時間中央値が96.1時間であることに合わせた設定で、**Q4のIQR上限139.2時間、四分位境界の上限は1466.7時間(61日)**。61日目に開始した患者を「96時間生存」でランドマークしても不死時間は取り切れない
- より厳密には複数のランドマーク時点(24・48・72・96・168時間)を設定した解析が欲しい

4. Q4のレンジが広すぎて、臨床的に意味のある単位になっていない

- Q4は68.4時間から1466.7時間(=約61日)まで。「3日待った人」と「2か月待った人」が同じ群に入っている
- 連続変数のスプライン図(Fig. 2・3)も横軸は約280時間までで打ち切られており、それ以上の領域は図から読めない。**極端に遅い症例の安全性については、この論文は何も言っていないに等しい**

5. 統計的検出力とアウトカムの人数

- 90日RRT依存の連続変数解析の対象は**わずか388例**(90日生存かつ完全データ)。903例の43%である
- 四分位でのRRT依存は有意にならず(傾向性 $p = 0.082$)、95% CIの上限がQ4で7を超えるほど広い。**連続変数で $p = 0.0122$ が出たことをもって「遅延は腎予後を悪化させる」と断じるのは行き過ぎで、著者自身も慎重解釈を求めている**
- また「90日生存者に限る」という制限は、それ自体が生存者バイアス(collider bias)を招く。死亡とRRT依存が共通原因を持つ場合、生存者限定の解析で歪んだ関連が生じうる

6. 帰無結果の解釈:「差が無い」は「同等である」ではない

- 主要アウトカムの結論は帰無仮説を棄却できなかったというもの。**非劣性マージンは事前に設定されていない**ため、「臨床的に許容できる差の範囲に収まっている」ことは示せていない
- Fig. 2 の予測死亡確率は0時間で約58%、280時間で約55%。95% CIは両端で 0.45~0.65 に広がっており、**この幅の中には臨床的に無視できない差が十分収まる**

7. E-valueなど未測定交絡の定量評価が無い

- 本論文の感度解析はRCS・IPW・96時間生存者限定・競合リスク多状態モデルの4つ。**E-valueは報告されていない**
- 主張が「未測定交絡がなお残りうる」という論文であるのに、その未測定交絡がどれほど強ければ結論が覆るかの定量指標が示されていないのは弱点

8. 本文と抄録の数値の不一致

- Q4 vs Q1 の調整オッズ比の95% CIが、抄録では 0.42-0.94、本文 (RESULTS) では 0.42-0.93。**解釈は変わらないが、査読・校正の精度としては瑕疵**
- 同様に、90日RRT依存の連続変数解析の線形p値は、本文では $p = 0.01$ 、Figure 3A の図中では $p = 0.0122$

9. 結果セクションと考察セクションの内的矛盾

- 結果は「四分位で評価したRRT開始までの時間は、RRT依存・RRT-free days・hospitalization-free days のいずれとも関連しなかった」と書く
- ところが考察は「四分位で評価したとき、RRT開始までの時間が長い患者はRRT-free days が多かった」と書く
- Figure 1 のRRT-free days パネルの傾向性 $p = 0.011$ で、Q3・Q4 の点推定と95% CIは0より右にある。**考察の記述のほうが図と整合しており、結果セクションの記述が不正確**。JCで確認したい点

10. 適用範囲の狭さを見落とさない

- STARRT-AKI 自体が「すぐ入れるべき」と判断された患者と「入れずに回復しそう」と判断された患者を除外している。つまり**判断に迷う中間層だけを対象にした試験の、さらにその片群の、さらにRRTを受けた62%**という三重の絞り込みの上に立つ結果
- 標準群1462例のうち38%(559例)はRRTを受けずに済んでいる。「待つ」ことの最大の利得はこの38%にあるはずだが、その群は本解析の主対象ではない
- 内科系入室が大半で、人工心肺後は10%未満。心臓外科術後の容量管理を主目的とするRRTには外挿できない

11. 主治医の裁量というブラックボックス

- 標準群では「適応があってもRRTを開始する義務は無い」「延期が最善でないと判断すれば裁量で開始してよい」。すなわち**開始の意思決定そのものが未測定の予後情報を含んでいる**
- Q4の98%が「適応あり」でその95%は「AKI $\geq$ 72時間」。逆に言えばQ1～Q3では40～46%が**適応が無いのに開始されていた**。標準戦略のプロトコル順守度そのものが四分位で異なる
- 107例は12時間未満で開始したプロトコル違反例で、これがQ1に混入している

12. 地域分布の強い偏り

- アジア・南米はQ1に62例(27%)いるがQ4には4例(1.8%)しかいない。欧州はQ1 24%に対しQ4 52%
- **RRT開始の閾値には地域の診療文化とリソースが強く効いている**。地域は主解析の調整共変量に入っていない(入室区分は入っているが地域は入っていない)。JCで問うべき残余交絡の筆頭

9. 主要な引用文献一覧

内容	文献
STARRT-AKI 本体(加速 対 標準、3019例、90日死亡に差なし)	STARRT-AKI Investigators. N Engl J Med. 2020(本論文の文献6)
KDIGO AKI診療ガイドライン(stage分類・RRT適応の枠組み)	KDIGO Acute Kidney Injury Work Group. Kidney Int Suppl. 2012(文献3)
ELAIN(早期RRTで90日死亡が低下したとする単施設RCT)	Zarbock A, et al. JAMA. 2016(文献4系)
AKIKI(早期 対 遅延、60日死亡に差なし)	Gaudry S, et al. N Engl J Med. 2016(文献5系)
IDEAL-ICU(敗血症性ショックでの早期 対 遅延、90日死亡に差なし)	Barbar SD, et al. N Engl J Med. 2018
AKIKI-2(さらなる遅延ではRRT-free days は増えず、死亡ハザードは高い方向)	Gaudry S, et al. Lancet. 2021(文献7、8)
STARRT-AKI 試験プロトコル・統計解析計画	文献9、10
STROBE 声明(観察研究の報告ガイドライン)	von Elm E, et al.(文献11)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 緊急適応の無い重症AKIでは、**ランダム化から中央値96時間 (IQR 77-139時間) まで待って RRTを始めても90日死亡は増えず、「この時間を超えたら危ない」という閾値は見つからなかった**。四分位で見た「遅いほど死亡が少ない」(Q4 vs Q1 調整オッズ比 0.63[0.42-0.93])は不死時間バイアスと適応による交絡の産物で、逆確率重み付けとスプラインで補正すると消える(線形 $p = 0.577$)。明日から変わる行動は、**「72時間経ったからそろそろ」という時間を理由にした導入をやめ、K・pH・容量・呼吸の4項目が満たされるまでは、尿量と体液バランスを頻回に見ながら待つと決めること**。ただし==待つ代償はゼロではない。連続変数解析では開始が遅いほど90日RRT依存の予測確率が上がる(0時間で約10%、280時間で約29%、線形 $p = 0.0122$)**ので、腎回復を追う視点を手放さないこと。そして忘れてはならないのは、これはRCTではなく片群の観察解析であり、「待っても安全」を証明したのではなく「待つと決められた患者は結果が悪くなかった」を示したにすぎない==という点。**